Vicerrectorado de Estudiantes
Universidad de La Laguna

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAM-25)

CURSO 2025-2026

MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES

Instrucciones:

La prueba de acceso de la asignatura Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales consta de dos apartados A y B.

El apartado A está compuesto por cuatro preguntas, debiendo el alumno señalar la única respuesta correcta de las tres opciones dadas en cada caso. Cada una de las preguntas correctas de este apartado A vale 1 punto. Para poder obtener dicha puntuación debe estar justificada matemáticamente paso a paso la opción escogida.

En el apartado B se recogen tres problemas. El alumno deberá escoger sólo dos para resolver. La puntuación de cada uno de estos problemas es de 3 puntos. En este sentido, para poder optar a los 3 puntos de cada problema se requiere presentar el planteamiento (1.5 puntos) y la resolución matemática (1.5 puntos) del problema paso a paso. Por tanto, no resulta puntuable el presentar únicamente las soluciones del problema. En el caso de que un alumno presente el examen con los tres problemas resueltos, se procederá en este caso a corregir únicamente los dos primeros problemas que figuren en dicho examen.

A. Señalar la única respuesta correcta de las tres dadas en cada caso, <u>justificando matemáticamente</u> la elección realizada (cada pregunta de este apartado A vale 1 punto).

A1. a) $\dfrac{x^2-1}{2x^2-4x-6}=\dfrac{x-1}{x-3}$ **b)** $\dfrac{x^2-1}{2x^2-4x-6}=\dfrac{x+1}{x-3}$ **c)** $\dfrac{x^2-1}{2x^2-4x-6}=\dfrac{x-1}{2x-6}$

A2. a) $\left(\dfrac{\sqrt{a^n}}{b^n}\right)^{\frac{2}{n}}=\dfrac{a^2}{b^2}$ **b)** $\left(\dfrac{\sqrt{a^n}}{b^n}\right)^{\frac{2}{n}}=\dfrac{a}{b^2}$ **c)** $\left(\dfrac{\sqrt{a^n}}{b^n}\right)^{\frac{2}{n}}=\dfrac{a}{b^{2n}}$

A3. a) $\dfrac{(x-1)^2}{x}:\dfrac{x^2-1}{x+1}=\dfrac{x+1}{x-1}$ **b)** $\dfrac{(x-1)^2}{x}:\dfrac{x^2-1}{x+1}=\dfrac{x}{x-1}$ **c)** $\dfrac{(x-1)^2}{x}:\dfrac{x^2-1}{x+1}=\dfrac{x-1}{x}$

A4. a) $\dfrac{a-9}{\sqrt{a}-3}=(a-9)(\sqrt{a}+3)$ **b)** $\dfrac{a-9}{\sqrt{a}-3}=(\sqrt{a}+3)$ **c)** $\dfrac{a-9}{\sqrt{a}-3}=(\sqrt{a}-3)$

B. De los siguientes problemas, elige dos para resolverlos, definiendo correctamente las variables empleadas. Cada problema vale 3 puntos.

B1. En enero, el sueldo de Juan era 200 euros mayor que el de Pedro. En febrero, a Juan le aumentaron el sueldo un 5% y a Pedro un 3%, ambos respecto a sus sueldos de enero. Si tras estas subidas salariales la diferencia de los sueldos de Juan y Pedro en febrero es 246 euros, calcula cuánto cobraba cada uno en enero.

B2. Hallar las edades actuales de dos personas, sabiendo que hace 14 años la edad de la primera era cuatro veces la edad de la segunda, y dentro de 20 años la edad de la primera será sólo el doble.

B3. Ana compra un bolígrafo con la quinta parte de su dinero y un cómic con las dos terceras partes de lo que le quedaba. Al salir de la librería tenía 8 euros. ¿Cuánto dinero tenía Ana inicialmente?

/ Resolución / ((Curso: 2025-2026))

A.1. c) $\dfrac{x^2-1}{2x^2-4x-6} = \dfrac{\cancel{(x+1)}(x-1)}{2\cdot\cancel{(x+1)}(x-3)} = \dfrac{x-1}{2\cdot(x-3)} = \boxed{\dfrac{x-1}{2x-6}}$

A.2. a) $\left(\dfrac{\sqrt{a^n}}{b^n}\right)^{\frac{2}{n}} = \dfrac{\left(a^{\frac{n}{2}}\right)^{\frac{2}{n}}}{\left(b^n\right)^{\frac{2}{n}}} = \boxed{\dfrac{a}{b^2}}$

A.3 c) $\dfrac{(x-1)^2}{x} : \dfrac{x^2-1}{x+1} = \dfrac{(x-1)^2\cdot\cancel{(x+1)}}{x\cdot\cancel{(x+1)}(x-1)} = \boxed{\dfrac{x-1}{x}}$

A4. b) $\dfrac{a-9}{\sqrt{a}-3} = \dfrac{(a-9)\cdot(\sqrt{a}+3)}{(\sqrt{a}-3)\cdot(\sqrt{a}+3)} = \dfrac{(a-9)(\sqrt{a}+3)}{\underbrace{(\sqrt{a})^2-9}_{a-9}} = \boxed{\sqrt{a}+3}$

B.1. x = sueldo Juan
y = " Pedro

$$\begin{cases} x-y=200 \\ x\cdot(1+0{,}05)-y\cdot(1+0{,}03)=246 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x-y=200 \\ 1{,}05x-1{,}03y=246 \end{cases}$$

Sol.: $\begin{cases} x=\boxed{2000} \\ y=\boxed{1800} \end{cases}$

B.2. x = edad ~~practical~~ actual persona 1
y = edad actual " 2

$$\begin{cases} x-14=4\cdot(y-14) \\ x+20=2\cdot(y+20) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x-4y=-42 \\ x-2y=20 \end{cases}$$

Sol. $\begin{cases} x=\boxed{82} \\ y=\boxed{31} \end{cases}$

B.3. x = cantidad euros iniciales de Ana

$$x-\frac{1}{5}x-\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{5}x=8$$

$$x-\frac{1}{5}x-\frac{8}{15}x=8 \Rightarrow \frac{15x-3x-8x}{15}=8 \Rightarrow$$

$$4x=120 \Rightarrow \boxed{x=30\ €}$$

Escaneado con CamScanner